全局 + 局部 RoPE 研究计划书

v2.0（修订稿）

三条命题、容量分析、频率重分配与实验矩阵重写

修订稿 | 基于 v1.0 的数学复核

2026-10-14

本稿是 Global_Local_RoPE_BC_Research_Plan.md（v1.0）的修订版。v1.0 的全部数学推导经独立复核无误，但其 §6、§8、§12 三节在参数选择与研究定位上存在三处可数值坐实的问题。本稿只重写受影响的章节，其余章节沿用 v1.0。

Contents

修订说明 **3**
v1.0 → v2.0 改动清单 . . . 3

第 **A** 部分 · 论文级命题（可直接搬入正文） **4**
A.0 引理 1（振幅–相位形式） . . . 4
A.1 命题 T1（精确乘法门分解） . . . 4
A.2 命题 T2（不可被加性相对位置偏置替代） . . . 5
A.3 命题 T3（等变–锚定的连续权衡） . . . 6

第 **B** 部分 · 命题 **0**（参数冗余）与原 **§6** 重写 **7**
B.1 命题 0：γ_ℓ 不是独立参数 . . . 7
B.2 §6 重写：方案 B 的性质、退化与误差界 . . . 7

第 **C** 部分 · 容量分析（新增节，替换 **v1.0 §6.5**） **9**
C.1 命题 4：相位偏移的取值基数 . . . 9
C.2 命题 5：$h(i,j)$ 不增加容量（更正 v1.0 的暗示方向） . . . 9
C.3 命题 6：容量杠杆是”原点对”而非”差分” . . . 9
C.4 对实验设计的含义（替换 v1.0 §6.5 的”压力测试”定位） . . . 10

第 **D** 部分 · **§8** 重写：频率与通道分配 **11**
D.1 频率库与不变量 . . . 11
D.2 缠绕约束（新增，v1.0 完全缺失） . . . 11
D.3 修订后的分配方案 . . . 12
D.4 分辨率相关的约束 . . . 12
D.5 Mixed 版本的公平性（保留 v1.0 §8.4，略加约束） . . . 13

第 **E** 部分 · **§12** 重写：实验矩阵 **14**
E.0 第 0 轮：oracle 上界测试（新增，go/no-go，最高优先级） . . . 14
E.1 第 1 轮：只检验重置（删除 γ，λ 可学习） . . . 14
E.2 第 2 轮：频率分配扫描（替换 v1.0 §12.2 的 γ 扫描） . . . 15
E.3 第 3 轮：容量阶梯（新增，由 §C 驱动） . . . 15
E.4 第 4 轮：仅在出现明确现象后执行 . . . 16
E.5 任务矩阵重排（替换 v1.0 §13.2–§13.4 的优先级） . . . 16
E.6 统计功效修订 . . . 16
E.7 修订后的成本 . . . 17
E.8 阶段门槛修订（替换 v1.0 §16） . . . 17

附录 · 数值核对（本稿新增） **18**

参考资料 **19**

附：本稿新增/修改的公式索引 **20**

修订说明

本稿是 `Global_Local_RoPE_BC_Research_Plan.md`（下称 v1.0）的修订版。v1.0 的全部数学推导经独立复核无误（复核脚本与本稿附录一致），但其 §6、§8、§12 三节在参数选择与研究定位上存在三处可数值坐实的问题。本稿只重写受影响的章节，其余章节（§1–§5、§7、§9–§11、§13–§18）沿用 v1.0，未改动。

v1.0 → v2.0 改动清单

编号	v1.0 的问题	修订动作	依据
R1	γ_ℓ 被当作独立的”尺度”旋钮，并为此设置了整轮实验（§12.2）	删除 γ_ℓ，固定 $\gamma_\ell \equiv 1$。尺度效应改由显式的频率分配变量承载	命题 0（本稿 §B.1）
R2	§8.2 的交错分配让局部子空间拿到最高频，导致 $\|\varepsilon\|$ 最高达 10.5 rad，超过 3π	局部改用低频半区（$t = 8 \dots 15$），最大 $\|\varepsilon\|$ 降至 0.70 rad	本稿 §D.2，数值见附录 C
R3	§10.3 的 $\lambda \in \{0, 0.5, 1\}$ 三点扫描在缠绕区不可解释	加 **Nyquist** 安全约束，并把 λ 改为可学习	本稿 §D.3
R4	§6 的三条命题方向是”否定自己”的	改写成 **T1/T2/T3** 三条正面命题，其中 T2 是唯一不可被替代方案复现的主张	本稿第 A 部分
R5	容量（新增自由度）从未被分析，§6.5 的边界反例被误当作个案	新增 **§C** 容量分析，把边界反例升级为信息瓶颈定理	本稿第 C 部分
R6	缺少 go/no-go 实验，直接进入 1200 epoch-run	新增 **§E.0 oracle** 上界测试，成本 1–2 GPU 天	本稿第 E 部分
R7	主战场是 ImageNet 分类，而该任务由相对位置主导	主战场改为诊断集 **+** 边界带 **mIoU**，ImageNet 降级为”不退化”对照	本稿 §E.5
R8	§17 视频/多模态扩展（式 54–55）在图像证据为零时展开	删除	—

符号沿用 **v1.0 §2**。关键记号重列：

- 第 m 个旋转平面，$q_{i,m}, k_{j,m} \in \mathbb{R}^2$；
- $a_{ij,m} = q_{i,m,1}k_{j,m,1} + q_{i,m,2}k_{j,m,2}$（点积），$b_{ij,m} = q_{i,m,2}k_{j,m,1} - q_{i,m,1}k_{j,m,2}$（叉积）；
- $s_{ij,m}(\delta) = a_{ij,m}\cos\delta + b_{ij,m}\sin\delta$；
- $\Delta p_{ij} = p_j - p_i$，$\Delta o^{(\ell)}_{ij} = o^{(\ell)}_j - o^{(\ell)}_i$；
- 局部分支相位：$\delta^{(\ell)}_{ij,m} = \gamma_\ell \omega_m^\top (\Delta p_{ij} - \lambda_\ell \Delta o^{(\ell)}_{ij})$，扰动 $\varepsilon_{ij,m} = -\gamma_\ell \lambda_\ell \omega_m^\top \Delta o^{(\ell)}_{ij}$；
- G-B 表示频率匹配全局对照（同频率、同通道、$\lambda = 0$）。

第 A 部分 · 论文级命题（可直接搬入正文）

A.0 引理 1（振幅–相位形式）

引理 1. 对任意 $q, k \in \mathbb{R}^2$，记 $a = q_1k_1 + q_2k_2$，$b = q_2k_1 - q_1k_2$，则

$$a^2 + b^2 = \|q\|_2^2\|k\|_2^2, \tag{L1a}$$

且存在唯一的 $A \geq 0$、$\Delta\theta \in (-\pi, \pi]$ 使得

$$s(\delta) \;:=\; a\cos\delta + b\sin\delta \;=\; A\cos(\delta - \Delta\theta), \tag{L1b}$$

其中

$$A = \|q\|_2\|k\|_2, \qquad \Delta\theta = \operatorname{atan2}(b, a). \tag{L1c}$$

证明. 展开 $(q_1k_1 + q_2k_2)^2 + (q_2k_1 - q_1k_2)^2$，交叉项 $2q_1q_2k_1k_2$ 与 $-2q_1q_2k_1k_2$ 精确相消，余下 $q_1^2k_1^2 + q_2^2k_2^2 + q_2^2k_1^2 + q_1^2k_2^2 = (q_1^2 + q_2^2)(k_1^2 + k_2^2)$，得 (L1a)。取 A 为 (L1c)，$\Delta\theta = \operatorname{atan2}(b, a)$，则 $\cos\Delta\theta = a/A$、$\sin\Delta\theta = b/A$，即 $s(\delta) = A(\cos\Delta\theta\cos\delta + \sin\Delta\theta\sin\delta) = A\cos(\delta - \Delta\theta)$。唯一性由 $A \geq 0$ 与 $\Delta\theta$ 的取值区间给出。□

几何解释. a 是平面上两向量的内积，b 是叉积（z 分量），故 $\Delta\theta$ 是从 $q_{i,m}$ 转到 $k_{j,m}$ 的有符号夹角，A 是模长之积。引理 1 说明：单个旋转平面对 attention logit 的贡献，恰是一个振幅为 $\|q\|\|k\|$、中心相位为 $\Delta\theta$ 的余弦波。

数值核对. (L1a) 在 2×10^4 组随机向量上的最大绝对误差 4.26×10^{-14}（附录 A1）。

注. 引理 1 也给出 v1.0 式 (43) 的等号条件：$|s| \leq A$，等号当且仅当 $\delta = \Delta\theta + k\pi$。

A.1 命题 T1（精确乘法门分解）

命题 T1. 设某平面 m 属于局部分支 $\mathcal{I}_\ell$。相对于频率匹配全局对照 G-B，该平面 logit 的差为

$$\begin{aligned}\Delta s_{ij,m} &= s^{B}_{ij,m} - s^{G\text{-}B}_{ij,m} \\ &= -2\,\|q_{i,m}\|_2\|k_{j,m}\|_2 \underbrace{\sin\Big(\frac{\varepsilon_{ij,m}}{2}\Big)}_{\text{几何门}} \underbrace{\sin\Big(\omega_m^\top\Delta p_{ij} - \Delta\theta_{ij,m} + \frac{\varepsilon_{ij,m}}{2}\Big)}_{\text{内容相位}},\end{aligned} \tag{T1}$$

其中 $\varepsilon_{ij,m} = -\gamma_\ell\lambda_\ell\,\omega_m^\top\Delta o_{ij}^{(\ell)}$。

进而有紧包络

$$|\Delta s_{ij,m}| \;\leq\; 2\,\|q_{i,m}\|_2\|k_{j,m}\|_2\,\Big|\sin\frac{\varepsilon_{ij,m}}{2}\Big|, \tag{T1b}$$

且对任意 (q, k, ε)，存在 δ^G 使 (T1b) 取等号；因此 (T1b) 是紧界，不是松界。

证明. 由引理 1，$s^{B}_{ij,m} = A\cos(\delta^G + \varepsilon - \Delta\theta)$，$s^{G\text{-}B}_{ij,m} = A\cos(\delta^G - \Delta\theta)$，其中 $A = \|q_{i,m}\|\|k_{j,m}\|$，$\delta^G = \omega_m^\top\Delta p_{ij}$，$\Delta\theta = \Delta\theta_{ij,m}$。用恒等式 $\cos X - \cos Y = -2\sin\frac{X+Y}{2}\sin\frac{X-Y}{2}$，取 $X = \delta^G - \Delta\theta + \varepsilon$、$Y = \delta^G - \Delta\theta$，得 $\frac{X+Y}{2} = \delta^G - \Delta\theta + \frac{\varepsilon}{2}$、$\frac{X-Y}{2} = \frac{\varepsilon}{2}$，即 (T1)。

(T1b) 由 $|\sin\cdot| \leq 1$ 直接得出。取等号：令 $\delta^G = \Delta\theta - \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\pi}{2}$，则第二个因子 $= \sin\frac{\pi}{2} = 1$。□

推论 **1**（三因子结构）**.** (T1) 把跨区域相位扰动分解为三个正交因子：

1. 幅度因子 $\|q_{i,m}\|\|k_{j,m}\|$ —— 只由内容模长决定；
2. 几何门 $\sin(\varepsilon_{ij,m}/2)$ —— 只是区域对的函数，与内容完全无关；
3. 内容相位 $\sin(\omega_m^\top \Delta p_{ij} - \Delta\theta_{ij,m} + \varepsilon_{ij,m}/2)$ —— 由距离与内容相位共同决定。

推论 **2**（零均值重分配）**.** 在小初始化下 $\Delta\theta_{ij,m}$ 在 $(-\pi, \pi]$ 上近似均匀，故对每个平面

$$\mathbb{E}_{q,k}\big[\Delta s_{ij,m}\big] = 0. \tag{T1c}$$

即 B/C 的附加项在初始化时是注意力重分配，而非系统性的注意力增或减。这解释了 §9.3 中 $\mathbb{E}[\partial\mathcal{L}/\partial\lambda] = 0$ 的现象（本稿 §D.3 命题 4），也是”位置编码应当只改变分配、不改变总尺度”这一期望的正面确认。

数值核对**.** (T1) 最大绝对误差 1.33×10^{-14}；$|\Delta s|$ 与 (T1b) 上界之比：均值 0.6378、最大值 1.000000。理论均值 $\mathbb{E}|\sin U| = 2/\pi = 0.6366$（$U$ 均匀），与实测吻合（附录 A2）。

与 **v1.0** 式 **(23)** 的关系**.** v1.0 式 (23) 是 (T1b) 在 $\sqrt{d}$ 归一化下的求和形式，二者一致。但 v1.0 只给出”变化有上界”，未给出 (T1) 这一精确分解，因而没有识别出”几何门与内容解耦”这一关键结构——正是这一结构支撑了下面 T2 的不可替代性证明。

A.2 命题 T2（不可被加性相对位置偏置替代）

命题 **T2.** 设 $\beta : \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{R}$ 是任意只依赖位移的函数。则不存在 β 使

$$s^B_{ij} = s^G_{ij} + \beta(\Delta p_{ij}) \qquad \text{对所有} i, j \text{ 及所有} q, k \tag{T2a}$$

成立。等价地：**B/C** 的跨区域相位项不是任何形式的相对位置偏置（**RPB/ALiBi** 式加性 **bias**）。

证明（双点反例）**.** 取两个 token 对 (i, j) 与 (i', j')，满足

$$\Delta p_{ij} = \Delta p_{i'j'} =: \Delta p, \qquad \Delta o^{(1)}_{ij} \neq \Delta o^{(1)}_{i'j'}. \tag{T2b}$$

这样的两点对总存在：只要 i, j 与 i', j' 分属不同的区域对，而位移相同。例如横向 16 patch、第一级宽 8 时，$7 \to 8$（相邻、跨一级边界）与 $3 \to 4$（相邻、区域内部）位移都是 $+1$，但 Δo 分别为 -8 与 0。

对这两点对取同一组内容向量（故 $a, b, A, \Delta\theta$ 全部相同）。此时 $\delta^G = \omega_m^\top \Delta p$ 相同，于是 s^G 相同；但由 (T1)，

$$\Delta s_{ij,m}\big|_\varepsilon \;=\; -2A \sin\frac{\varepsilon}{2} \sin\Big(\omega_m^\top \Delta p - \Delta\theta + \frac{\varepsilon}{2}\Big)$$

在 $\varepsilon_{ij,m}$ 与 $\varepsilon_{i'j',m}$ 处取不同的值（除测度零的内容集合外）。而 (T2a) 的右端 $s^G + \beta(\Delta p)$ 对两点对完全相同。故 (T2a) 不成立。□

推论 **3**（更强形式）**.** 由引理 1，把内容按 $(q, k) \mapsto (tq, tk)$ 缩放，则 $A \mapsto t^2 A$、$\Delta\theta$ 不变、δ^G 不变，故

$$\Delta s_{ij,m}(t) = t^2\, \Delta s_{ij,m}(1). \tag{T2c}$$

任何与内容无关的偏置项都不具有二次齐次性。这排除了” 加性 bias 的任意函数形式”，而不仅是” 位移的函数形式”。

注（**T2** 的地位）**.** T2 是本方案唯一一条不可被替代方案复现的主张。已有工作里，加性相对位置偏置、ALiBi 式距离衰减、乃至窗口 mask，都以”score 加上一个与内容无关的项” 为形式；T2 说明 B/C 在原理上落在这一类之外，因为它引入的是内容调制的双线性位置项（q 与 k 之外还需坐标参与，且系数依赖内容相位 $\Delta\theta$）。

这一句话应写入摘要。它同时把 B/C 正确定性为内容相关的位置编码，与视觉位置编码中”index-based vs. content-based spatial organization” 的讨论直接对话。

A.3 命题 T3（等变–锚定的连续权衡）

定义（平移等变）**.** 称注意力 logit 是平移等变的，若 s_{ij} 只依赖 Δp_{ij}。

命题 **T3.** 设区域网格固定，最细区域边长为 a_L。

(i) 若 $\lambda_\ell = 0$ 对所有 ℓ，则 $\varepsilon \equiv 0$，s^B_{ij} 只依赖 Δp_{ij}：完全平移等变。

(ii) 若 $\lambda_\ell > 0$，则对任意不被 λ_ℓ 抵消的变换，等变缺陷满足

$$D_{ij}(\lambda) := \left|s^B_{ij}(\text{anchored}) - s^B_{ij}(\text{equivariant})\right| \;\le\; \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{m\in\mathcal{I}_\ell} 2\|q_{i,m}\|\|k_{j,m}\| \left|\sin\frac{\gamma_\ell\lambda_\ell\,\omega_m^\top \Delta o^{(\ell)}_{ij}}{2}\right|, \tag{T3a}$$

且当 $\lambda_\ell \to 0^+$ 时的一阶展开为

$$D_{ij}(\lambda) \;\le\; \frac{\gamma_\ell\lambda_\ell}{\sqrt{d}} \sum_{m\in\mathcal{I}_\ell} \|q_{i,m}\|\|k_{j,m}\| \left|\omega_m^\top \Delta o^{(\ell)}_{ij}\right| \;+\; O(\lambda_\ell^2). \tag{T3b}$$

(iii) 对任何为 a_L 整数倍的网格对齐平移 $\tau = a_L \cdot k$（$k \in \mathbb{Z}^2$），有 $o_i \mapsto o_i + \tau$、$o_j \mapsto o_j + \tau$，故 Δo 不变，ε 不变：在网格对齐平移下等变缺陷精确为零，缺陷是周期的。

证明**.** (i) $\lambda = 0 \Rightarrow \varepsilon = -\gamma\lambda\omega^\top\Delta o = 0$，由 (T1) 知 $\Delta s = 0$，故 s^B 由 G-B 给出，而后者相位 $\delta^G = \omega^\top\Delta p$ 只依赖 Δp。(ii) 由 (T1b) 求和并对 $|\sin(\varepsilon/2)| \le |\varepsilon|/2$ 展开。对 (T3b)：$\varepsilon = \gamma\lambda\omega^\top\Delta o$，代入 $|\sin(\varepsilon/2)| \approx |\varepsilon|/2$。(iii) 由 $o_i = a_\ell \odot r_i$ 与 r_i 在 $\tau = a_L k$ 下的平移不变性（a_L 是最细区域边长，$a_L \mid a_\ell$）直接得出。□

注（研究问题的重述）**.** T3 说明 v1.0 §6.6 承认的” 没有获得新的观测信息” 必须与” 放弃平移等变性” 并列陈述，二者是同一件事的两面：B/C 用等变性换取位置锚定能力，而 λ 是这个交换的连续旋钮。因此真正的研究问题不是”B/C 是否涨点”，而是：

> 视觉任务在” 平移等变 $\leftrightarrow$ 位置锚定” 这条轴上的最优点在哪里？

这是一个可以给出负面结果的问题——$\lambda^\star = 0$ 也是有效结论，且直接说明该任务不需要位置锚定。这条重述同时对接两条外部证据：LookHere（NeurIPS 2024）证明平移等变在外推上胜过 2D-RoPE 达 21.7%；DINOv2 的位置伪影研究说明位置偏置独立于语义。B/C 恰好是这条轴上的参数化族，而不是一次孤立尝试。

第 B 部分 · 命题 0（参数冗余）与原 §6 重写

B.1 命题 0：γ_ℓ 不是独立参数

命题 **0.** 对任意 $\gamma_\ell > 0$，存在频率映射 $\omega \mapsto \omega' = \gamma_\ell \omega$ 使

$$\gamma_\ell \, \omega^\top \big(\Delta p_{ij} - \lambda_\ell \Delta o_{ij}^{(\ell)}\big) \;=\; \omega'^\top \Delta p_{ij} - \lambda_\ell \, \omega'^\top \Delta o_{ij}^{(\ell)}. \tag{P0}$$

即 $(\gamma_\ell, \omega, \lambda_\ell)$ 与 $(1, \gamma_\ell \omega, \lambda_\ell)$ 是同一个算子。在固定频率库的实现约束下，γ_ℓ 与”选择哪个频率子集”是同一个自由度的两种写法。

证明. 直接分配：$\gamma_\ell \omega^\top \Delta p = \omega'^\top \Delta p$，$\gamma_\ell \lambda_\ell \omega^\top \Delta o = \lambda_\ell \omega'^\top \Delta o$。□

为什么 **v1.0** 没有发现这一点. v1.0 §6.2 只证明了 $\lambda_1 = 0$ 这一特例下”局部缩放 = 频率缩放”。一般 $\lambda_1 \neq 0$ 时同样成立，因为 γ_ℓ 在两项中都以同一个因子出现，可整体提出。v1.0 因此在 §12.2 为一整个冗余自由度设置了 6 组训练。

修订动作. 固定 $\gamma_\ell \equiv 1$。原 §12.2 的”S 配置”（$2u^{(1)}$ vs $2p$、$4u^{(2)}$ vs $4p$）删除；其研究意图（”尺度变化是否有用”）由 §D 的频率分配扫描承载，信息量相同，成本减半。

注. 尺度效应并未消失，只是被重新定位：把某个频率子集分配给某一级别就是 对该级别做尺度缩放。因此”多尺度”的正确实现方式不是乘 γ，而是设计频率子集的划分。

B.2 §6 重写：方案 B 的性质、退化与误差界

> 本节替换 v1.0 §6。三条命题的顺序与陈述已按第 A 部分重排；v1.0 的”否定性结论”在此被重新组织为”使用条件”。

B.2.1 退化命题（v1.0 命题一，保留并收紧）

命题 **1**（同区域内重置无效）. 若 $r_i^{(\ell)} = r_j^{(\ell)}$，则 $\Delta o_{ij}^{(\ell)} = 0$，故

$$\delta_{ij,m}^{(\ell)} = \gamma_\ell \omega_m^\top \Delta p_{ij}, \qquad \text{且} \qquad \Delta s_{ij,m} = 0. \tag{B1}$$

即：局部分支与”坐标乘以 γ_ℓ 的全局分支”逐元素相同；由命题 0，在 $\gamma_\ell \equiv 1$ 下它与对应通道的原始全局 **RoPE** 完全相同。

证明. $\Delta o_{ij}^{(\ell)} = a_\ell \odot (r_j^{(\ell)} - r_i^{(\ell)}) = 0$，代入相位定义；$\Delta s = 0$ 由 (T1) 中 $\varepsilon = 0$ 得出。□

数值核对. 同区域内 $|s^{\text{local}} - s^{\text{freq-rescaled}}|$ 最大值 0（精确退化，附录 F）。

使用条件（替换 **v1.0** 的”不能推成…”）. 命题 1 是局部性陈述：它说明 B/C 的作用域严格限于跨区域 token 对。因此：

- 任何以”区域内表示更精细”为解释的论述都是错的，应删除；
- 增益的搜索空间应集中在跨区域 **token** 对上，这直接指导 §E 的评测切片设计（按公共区域深度分组）。

B.2.2 等价性命题（v1.0 命题二，被命题 0 吸收）

v1.0 §6.2 作为独立命题保留，但降级为命题 0 的推论：在 $\gamma_\ell \equiv 1$ 下，”局部缩放”这一操作已从设计中移除，该等价性不再构成威胁。

保留其可检验含义：任何形如”把局部区域的坐标整体放大”的实现，都可被”换一组频率”复制，因此不得作为独立消融项报告。

B.2.3 精确分解（替换 **v1.0** 命题三、四）

命题 **2.** v1.0 式 (21) 的 $\varepsilon_{ij,m} = -\gamma_1\lambda_1\omega_m^\top \Delta o_{ij}^{(1)}$ 给出跨区域相位偏移；由 T1，它导致的 logit 变化为精确表达式 (T1)，而非仅有上界。v1.0 命题四的上界 (23) 是 (T1b) 的求和形式，且是紧的。

修订理由**.** v1.0 把最有价值的结果写成”上界”，丢失了三点：(a) 几何门 $\sin(\varepsilon/2)$ 与内容解耦；(b) Δs 在内容上零均值，因而是重分配而非偏移；(c) 由此可证 T2。这是本稿最重要的表述修改：同样的数学，从”我的方法变化有限”改成”我的方法是一个内容无关的几何门乘以内容相位，因此不可被加性偏置替代”。

B.2.4 命题 **3**（**pinning** 结构定理，新增）

把 T1/T3 合起来，B/C 可被完整刻画为：

命题 **3**（分段平稳核）**.** 在固定的区域划分下，B/C 的注意力核是分段平稳的：

$$s_{ij}^{B} = \underbrace{\sum_{m\notin\mathcal{I}_{\geq 1}} s_{ij,m}^{G}}_{\text{全局：严格平稳}} + \underbrace{\sum_{\ell\geq 1}\Big[\, s_{ij,m}^{G\text{-}B}\big|_{\mathcal{I}_\ell} - 2A_{ij,m}\sin\frac{\varepsilon_{ij,m}}{2}\sin\big(\omega_m^\top\Delta p_{ij} - \Delta\theta_{ij,m} + \frac{\varepsilon_{ij,m}}{2}\big)\Big]}_{\text{局部：在每个区域对内平稳，跨区域对相位跳变}}. \tag{B2}$$

证明**.** 对局部分支逐平面应用 T1；在每个固定区域对 $(\Delta r_x, \Delta r_y)$ 内，ε 为常数，故 (B2) 是该区域对内关于 Δp 的平稳函数。□

意义**.** 这是一个结构定理，而不是”上界”。它精确说明了 B/C 与全局 RoPE 的关系：在全图上不平稳，在每个区域对内平稳，区域对之间由常数相位 ε 连接。所有后续分析（容量、等变缺陷、评测切片）都可以从 (B2) 读出。建议以 **(B2)** 作为方法章节的收束句。

第 C 部分 · 容量分析（新增节，替换 **v1.0 §6.5**）

C.1 命题 4：相位偏移的取值基数

命题 4. 局部相位偏移 $\varepsilon_{ij,m}$ 通过 $\Delta o_{ij}^{(\ell)} = a_\ell \odot \Delta r_{ij}^{(\ell)}$ 唯一地依赖区域对的差分 $\Delta r_{ij}^{(\ell)} = \big(\Delta r_{ij,x}^{(\ell)}, \Delta r_{ij,y}^{(\ell)}\big)$。当 $\gamma_\ell \equiv 1$ 时，ε 在一个平面上的取值基数至多为

$$\big(2 \cdot 2^\ell - 1\big)^2 \tag{C1}$$

（非零取值 $\big(2 \cdot 2^\ell - 1\big)^2 - 1$ 个）。

证明. 每轴区域索引 $r^{(\ell)} \in \{0, \dots, 2^\ell - 1\}$，差分 $\Delta r \in \{-(2^\ell - 1), \dots, 2^\ell - 1\}$，共 $2 \cdot 2^\ell - 1$ 个取值；两轴独立相乘。$\Delta o = 0$ 当且仅当 $\Delta r = (0, 0)$，恰一种组合。□

容量表（$N = H \times W = 14 \times 14$，$N^2 = 38416$ 个 **token** 对）

层级	区域数/轴	Δr 类（等变）	每类平均 token 对	原点对 (r_i, r_j) 类（非等变）	每类平均 token 对
$L = 1$	2	9	4268	16	2401
$L = 2$	4	49	784	256	150
$L = 3$	8	225	171	4096	9

（数值见附录 H、I）

C.2 命题 5：$h(i, j)$ 不增加容量（更正 **v1.0** 的暗示方向）

v1.0 §7.3 定义最近公共区域深度 $h(i, j) = \max\{\ell : r_i^{(\ell)} = r_j^{(\ell)}\}$ 但只用于分析分组。一个自然的猜想是"把 h 加进相位以提高容量"。

命题 5. h 不是 Δr 的函数（反向不成立），但由 $(\Delta r, h)$ 联合确定的类数相对 Δr 几乎不增加。

证明（第一断言，反例）. $L = 2$，单轴。$r_i = 0, r_j = 1$：$\Delta r = +1$，$\lfloor 0/2 \rfloor = \lfloor 1/2 \rfloor = 0$ 故第一级同区域，$h \geq 1$；$r_i = 1, r_j = 2$：$\Delta r = +1$，$\lfloor 1/2 \rfloor = 0 \neq \lfloor 2/2 \rfloor = 1$，故 $h = 0$。同一 $\Delta r = +1$，h 分别为 1 与 0。□

证明（第二断言，计数）. 二维 $L = 2$ 下，Δr 类 49 个，其中恰有 8 个（$\Delta r \in \{-1, 0, 1\}^2 \backslash \{(0, 0)\}$）的 h 不唯一（$h \in \{0, 1\}$）。故 $(\Delta r, h)$ 联合类数 $= 49 + 8 = 57$，相对 Δr 提升 $\mathbf{1.16}\times$。□

结论. 把 h 加入相位不是提高容量的有效手段（$1.16\times$）。真正的容量杠杆是命题 **6**。

> **更正记录.** 本稿撰写过程中曾一度估计 h 可把容量提升至 ~150，经数值计数（附录 I）确认为 $1.16\times$，该估计作废。

C.3 命题 6：容量杠杆是"原点对"而非"差分"

命题 6. 若把相位偏移的输入从差分 $\Delta o = a_\ell \odot (r_j - r_i)$ 改为有序原点对 (o_i, o_j)（即 $\varepsilon_{ij,m} = -\lambda_\ell \omega_m^\top (o_j - o_i)$ 的一般化，允许 ε 依赖 (r_i, r_j) 而不仅是其差），则单轴类数从 $2 \cdot 2^\ell - 1$ 增至 $(2^\ell)^2$，二维提升为

$$\frac{(2^\ell)^4}{(2\cdot 2^\ell-1)^2} = \begin{cases} 1.78\times, & \ell=1 \\ 5.22\times, & \ell=2 \\ 18.2\times, & \ell=3 \end{cases} \tag{C2}$$

证明. 有序对 (r_i, r_j) 每轴 $(2^\ell)^2$ 个；二维相乘得 $(2^\ell)^4$。与 (C1) 相比得比值。□

代价. 依赖 (o_i, o_j) 而非其差，等价于完全放弃平移等变（T3 中 λ 达到最大锚定）。这与 T3 的权衡轴一致：容量与等变不可兼得。因此

$$\boxed{\text{容量} \uparrow \Longleftrightarrow \text{等变} \downarrow}$$

C.4 对实验设计的含义（替换 v1.0 §6.5 的"压力测试"定位）

v1.0 §6.5 给出两个边界反例（$7 \to 8$ 位移 1 而局部位移 -7；$1 \to 9$ 位移 8 而局部位移 0），并称其"不是整体不可行的定理"。修订定位：这两个例子不是边界个案，而是命题 4 的直接体现——在 $L=1$、2×2 划分下，机制的全部新增自由度只有 9 个取值，平均每类共享 4268 个 token 对。

因此：

1. $L=1$ 的容量几乎必然不足；(C1) 给出 9 类，远低于 token 对数。
2. $L=2$（**49** 类）是必要起点，但仍与 38416 差两个数量级。
3. 若 **oracle** 上界测试（**§E.0**）显示"表几乎不动"，则说明容量不足是根本原因，而非机制错误——此时应转向命题 6 的原点对形式或 $L=3$，而不是放弃方案。

这为 §E.0 的实验设计提供了明确的事后判读规则。

第 D 部分 · §8 重写：频率与通道分配

本节替换 v1.0 §8。

D.1 频率库与不变量

采用官方 ViT-S/16 配置：$D = 384$、12 block、6 head，故 $d = 64$。Axial 实现每轴 $d/4 = 16$ 个频率：

$$f_t = 100^{-4t/d} = 100^{-t/16}, \qquad t = 0, \ldots, 15, \tag{D1}$$

数值：$f_0 = 1.0000,\ f_1 = 0.7499,\ f_2 = 0.5623,\ f_3 = 0.4217,\ f_4 = 0.3162,\ f_5 = 0.2371,\ f_6 = 0.1778,\ f_7 = 0.1334,\ f_8 = 0.1000,\ f_9 = 0.0750,\ f_{10} = 0.0562,\ f_{11} = 0.0422,\ f_{12} = 0.0316,\ f_{13} = 0.0237,\ f_{14} = 0.0178,\ f_{15} = 0.0133$。

横轴平面取 $\omega_t = (f_t, 0)^\top$，纵轴取 $\omega_t = (0, f_t)^\top$，共 32 个旋转平面、64 个实数通道。

不要对子空间分别重新初始化频率（v1.0 §8.1，保留）。所有组从同一份 (D1) 划分，这一点在 v2.0 中更加重要，因为频率分配本身就是自变量（命题 0）。

D.2 缠绕约束（新增，**v1.0** 完全缺失）

由 T1，机制的全部作用通过几何门 $\sin(\varepsilon_{ij,m}/2)$ 体现，$\varepsilon_{ij,m} = -\gamma_\ell \lambda_\ell \omega_m^\top \Delta o_{ij}^{(\ell)}$。单轴最大 $|\Delta o| = a_\ell$，故

$$\max_{ij} |\varepsilon_{ij,m}| \;=\; \gamma_\ell \lambda_\ell \, f_m \, a_\ell. \tag{D2}$$

关键观察**.** 在 v1.0 的 S 配置（$\gamma_\ell = 2^\ell$）下，

$$\gamma_\ell \, a_\ell \;=\; 2^\ell \cdot \frac{W}{2^\ell} \;=\; W \qquad (\text{与} \ell \text{ 无关 !}) \tag{D3}$$

因此缠绕程度不随层级变化，完全由 $|\varepsilon| = \lambda_\ell f_m W$ 决定。

Nyquist 安全条件**.** 为使 $\lambda \mapsto \sin(\varepsilon/2)$ 在 $\lambda \in [0, 1]$ 上保持单调（从而 λ 是可解释的连续旋钮而非振荡采样器），要求

$$\boxed{\gamma_\ell \lambda_\ell f_m a_\ell \;\le\; \pi} \qquad \text{即} \qquad f_{\max} \;\le\; \frac{\pi}{\gamma_\ell \lambda_\ell a_\ell}. \tag{D4}$$

v1.0 §8.2 的交错分配违反 **(D4).** 交错分配把奇数索引 $t \in \{1, 3, 5, \ldots\}$ 给局部分支，其最高频 $f_1 = 0.7499$。数值：

配置	局部频率范围	max$\lvert\varepsilon\rvert$	超 π 的平面数
v1.0 §8.2（奇数 t，$\gamma = 2$）	[0.0237, 0.7499]	**10.499 rad**	2/4（每轴）
$\gamma = 1$，全库	[0.0133, 1.0000]	7.000 rad	3/16
本稿建议（$t = 8 \ldots 15$，$\gamma = 1$）	[0.0133, 0.1000]	**0.700 rad**	**0/8** ✓

(数值见附录 C、J)

后果 (若违反 **(D4)**) **.** 在最高局部平面上，$\sin(\varepsilon/2)$ 在 $\lambda \in [0,1]$ 上完成超过一个完整振荡；v1.0 §10.3 提议的 $\lambda \in \{0, 0.5, 1\}$ 三点扫描因而采到三个互不相关的振荡相位。任何非单调结果都无法与机制效应区分，该消融不可解释。这是 v1.0 最实质的技术缺陷。

D.3 修订后的分配方案

B (双尺度): 全局 $t = 0, \ldots, 7$；局部一级 $t = 8, \ldots, 15$。

$$\mathcal{I}_0 :\ t \in \{0, \ldots, 7\}, \qquad \mathcal{I}_1 :\ t \in \{8, \ldots, 15\}, \qquad d_0 = 32,\ d_1 = 32. \tag{D5}$$

C (三级): 保持全局不变，把局部半区再分为两级：

$$\mathcal{I}_0 :\ t \in \{0, \ldots, 7\}, \qquad \mathcal{I}_1 :\ t \in \{8, 10, 12, 14\}, \qquad \mathcal{I}_2 :\ t \in \{9, 11, 13, 15\}, \qquad d_0 = 32,\ d_1 = 16,\ d_2 = 16. \tag{D6}$$

在 (D6) 下，各级的最大 $|\varepsilon|$ ($\gamma \equiv 1, \lambda = 1$) 为

$$\ell = 1 :\ f_8 \cdot a_1 = 0.100 \times 7 = 0.700, \qquad \ell = 2 :\ f_9 \cdot a_2 = 0.0750 \times 3.5 = 0.263,$$

均远小于 π，无缠绕。

为什么”低频给局部”是正确的**.** 三条理由：

1. 满足 **(D4)**：直接消除缠绕 (上表)。
2. 坐标范围匹配：局部坐标 $u^{(\ell)} \in [0, a_\ell]$ 的范围本就小；低频对应长波长，相位在区域内平滑变化，与” 区域内坐标变化小” 的几何直觉一致。这与 NTK-aware / YaRN 中” 低频吸收坐标压缩” 是同一条原理。
3. 保留全局分支的能力：全局分支拿到高频半区，承担标准的、与 v1.0 基线一致的相对位置区分职责；局部分支承担跨区域的粗粒度锚定。两个分支的功能因此自然分化，而不是靠”交错” 这种无依据的启发式。

v1.0 §8.2 的理由评估**.** v1.0 说” 交错分配是为了避免全局分支拿到所有高频、局部分支拿到所有低频”。这个担心方向对 (不应让一个分支独占频谱)，但交错没有实现这个目标——奇偶两组的频率分布几乎相同 ($f_{\max}$ 都是 0.75)，所以交错既没有平衡频谱，又没能避免缠绕。改为上下半区划分同时解决了两个问题：全局拿高频段、局部拿低频段，分工明确且都无缠绕。

D.4 分辨率相关的约束

(D4) 中 $a_\ell = W/2^\ell$ 随输入分辨率变化 (v1.0 §10.4 固定区域数量)。在 $\gamma \equiv 1, \lambda = 1$ 下，约束为

$$f_{\max} \le \frac{\pi}{a_1} = \frac{2\pi}{W} \quad (\ell = 1). \tag{D7}$$

数值 ($f_{\max}$ 为本稿局部半区的 $f_8 = 0.100$):

输入	$H = W$	a_1	(D7) 上限	局部半区是否满足
224	14	7.0	0.449	✓ (余量 4.5×)
384	24	12.0	0.262	✓ (余量 2.6×)
512	32	16.0	0.196	✓ (余量 2.0×)
1024	64	32.0	0.098	⚠ 临界 (0.100 > 0.098)

协议要求. 在高分辨率外推时，把 (D4) 作为待检查的设计约束报告：若某分辨率下 $f_{\max} a_1 \lambda > \pi$，应明确说明机制在该分辨率下进入缠绕区，并作为局限报告 (而不是临时调 λ 修补——v1.0 §10.4 已正确禁止后者)。

D.5 Mixed 版本的公平性 (保留 **v1.0 §8.4**，略加约束)

第一阶段用固定 Axial 频率检验机制；第二阶段在 Mixed 频率下检验可迁移性。Mixed 的全部组必须保持相同可学习频率数量、初始化和优化器处理。

新增：由命题 0，在 Mixed 下 γ 与可学习频率的乘法重参数化关系更加隐蔽 (频率本身在学)。因此 $\gamma \equiv 1$ 的固定更必须坚持；否则无法辨认尺度变化由谁承载。v1.0 §8.4 已禁止” 同时学习 γ 与频率”，本稿进一步要求不引入 γ 这个参数。

但 λ 应设为可学习**.** §8.4 的顾虑 (”γ_ℓ 与可学习 ω_m 存在乘法重参数化关系”) 对 λ 不成立：由 (T1)，$\varepsilon = -\gamma\lambda\omega^\top \Delta o$ 不能被写成任何 $\omega'^\top \Delta p$ 形式，因为 Δo 与 Δp 是独立变量。λ 是方案中唯一不可被频率吸收的参数，应当直接学习，而非网格扫描。详见 §E.3。

第 E 部分 · §12 重写：实验矩阵

本节替换 v1.0 §12。

E.0 第 0 轮：oracle 上界测试（新增，go/no-go，最高优先级）

动机. 命题 4 说明机制的新增自由度只有 9（$L = 1$）或 49（$L = 2$）个取值，可能根本不足以支撑任何效应。在投入 1200 epoch-run 之前，必须先测定上界。

设计. 固定全部骨干、频率与通道分配，仅把几何相位 $\varepsilon_{ij,m}$ 替换为可学习的区域对相位表

$$\theta \in \mathbb{R}^{|\mathcal{R}_x|\times|\mathcal{R}_y|\times d/2\times d/2}, \qquad \varepsilon_{ij,m} \leftarrow \theta\big[r^{(\ell)}_{i,x},\, r^{(\ell)}_{i,y},\, r^{(\ell)}_{j,x},\, r^{(\ell)}_{j,y},\, m\big], \tag{E1}$$

初始化为几何公式给出的 ε（即 §D.3 的配置），使其为 (T1) 的超集。用同一 ImageNet-100 原型配方训练，单种子，30 epoch 足够（只看趋势）。

判读规则（预先注册，不可事后调整）

观察	结论	行动
表基本不动（$\|\theta - \theta_0\|$ 相对变化 $< 10\%$），性能与 G0 无异	机制没有 **headroom**；不是实现问题	停止项目，报告负面结论（见 §E.5 的负面结果价值）
表大幅移动且涨点	几何形式 (T1) 错误，真实有用的相位不是 $\omega^\top \Delta o$ 的线性函数	改形式；报告学到的表（本身即为结果）
表停在初始化附近且涨点	机制按设计工作，容量足够	进入 E.1

成本. 1–2 GPU 天（单种子、30 epoch、ViT-S/16、ImageNet-100）。

为什么这是最高优先级的单项修改. 它以最小成本同时回答两个问题：(a) 机制有无价值；(b) 若有，是不是容量不足（命题 4/6）。v1.0 缺少这一环，直接把全部预算压在”训练后看涨不涨”上。

E.1 第 1 轮：只检验重置（删除 γ，λ 可学习）

编号	坐标配置（局部通道）	目的
G0	全通道使用 p	原始全局 Axial 基线
B-U	$u^{(1)}$，低频半区 (D5)	检验一级坐标重置
C-U	$u^{(1)}, u^{(2)}$，低频半区 (D6)	检验递归坐标重置
G-Mixed	官方 Mixed 配置	独立的较强位置编码参照

相对 **v1.0 §12.1** 的改动：

1. λ 由固定改为可学习（每级一个标量，初始化 0.5）。理由：由 T1，λ 不可被频率吸收，可学习形式直接给出”最优锚定强度”的估计，比三点扫描信息量大得多，且成本为零。须同时施

加 **(D4)** 的单调性保证（若某平面的 $fa\lambda$ 超过 π，对该平面钳制 λ；或采用 §D.3 的低频分配使其永不越界）。

2. 删除"把 λ 全部设为零即精确退化为 **G0**"的独立数值测试（v1.0 §12.1 最后一段）：保留该测试（成本为零），但因 λ 可学习，G0 仍需作为独立对照组训练（不能依赖退化等价性省略）。

3. **G-Mixed** 的定位不变：含可学习频率，不承担归因，仅作性能参照。

E.2 第 2 轮：频率分配扫描（替换 v1.0 §12.2 的 γ 扫描）

由命题 0，γ 扫描是冗余的。其研究意图（尺度效应的归属）由频率分配的显式比较承载：

编号	分配方案	对照量
A1	全局低频 / 局部高频	Δ vs A2
A2	全局高频 / 局部低频（本稿建议，D5）	基准
A3	交错（v1.0 §8.2）	检验缠绕假说
A4	按 head 划分（每个 head 保留全频谱）	检验通道划分 vs head 划分

主要归因量（保留 v1.0 §12.2 的逻辑，但归因到频率分配而非 γ）：

$$\Delta_{A_i} \;=\; M(A_i) - M(A_2). \tag{E2}$$

A3 是关键的设计验证：由 §D.2，A3 进入缠绕区，其 λ 消融不可解释。若 A3 表现不稳定（多种子方差显著大于 A1/A2），即实验验证了缠绕假说——这本身是可发表的技术结论（"视觉 RoPE 的局部子空间不应使用高频"）。

A4 对接已有文献：MHRoPE 主张按 head 而非通道划分以避免"某轴被困在窄频段"。这是一个现成的对照，且能定位本方案与已有工作的差异。

E.3 第 3 轮：容量阶梯（新增，由 §C 驱动）

由命题 4/6，容量是机制的已识别瓶颈。因此容量应作为设计变量显式扫描，而非事后消融：

编号	容量机制	类数（$L = 2$）	等变性
K1	差分 Δo（v1.0 原设计）	49	保持
K2	差分 + $h(i, j)$	57	保持
K3	有序原点对 (o_i, o_j)（命题 6）	256	放弃
K4	差分 + $L = 3$	225	保持

判读：若 K1≈K2（预期，1.16× 提升），则 h 无效，删除该扩展；若 K3 > K1 显著，则容量是真实瓶颈，且等变–容量权衡（**C3**）被实验证实，这是 T3 的直接证据。

E.4 第 4 轮：仅在出现明确现象后执行

- 层位置：所有 block / 仅前半 / 仅后半。
- 读出方式：CLS vs 平均池化（v1.0 §10.1，保留，理由不变）。
- 通道结构：同一 head 内分子空间 vs 独立 head 分尺度（v1.0 §5.2 已说明二者不同）。
- 部分锚定：$\lambda \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$，但仅在 **(D4)** 已保证单调性时执行（替换 v1.0 §10.3 的三点扫描）。
- 移位网格：对同一模型执行相同的预定义位移集合（v1.0 §10.3，保留）。

E.5 任务矩阵重排（替换 **v1.0 §13.2–§13.4** 的优先级）

由 T3，B/C 的机制是位置锚定，其收益应出现在绝对位置有意义的任务上，而在相对位置主导的任务上应无收益甚至有代价。因此：

优先级	任务	预期（可检验的方向性预测）	主指标
1	自建二维关系诊断集	见下：双向预测	正确率（非一致性）
2	**ADE20K** 边界带	边界带应受益大于区域内部	边界带 mIoU
3	计数 / 定位类任务	应受益	分类/回归精度
4	跨分辨率外推	应受损（放弃等变的代价）	作为 T3 权衡曲线的数据点
5	ImageNet-1K	应中性（不退化即可）	Top-1（降级为辅助）

诊断集的双向预测设计（**v1.0 §13.2** 的关键修改）**.** v1.0 已正确指出”不要把是否同象限作为主要标签”。本稿进一步要求同时设置两组标签：

- 组 **A**（位置锚定型）: 例如”某物体是否位于图像的左上四分之一区域”。预测：**B/C** 显著优于 **G0**（这正是机制的用武之地）。
- 组 **B**（相对位置型）: 例如”两个物体的左右 / 上下关系”。预测：**B/C** 与 **G0** 无差异（v1.0 命题 1 说明这类关系在同区域内不受影响，且全局分支已足够）。

双向预测比单边涨点有说服力得多：若只出现组 A 增益而无组 B 退化，则机制被精确刻画；若组 B 也涨，说明观察到的不是锚定效应；若两组都不变，则机制无用（与 E.0 的”表不动”一致）。成本极低（诊断集规模远小于 ImageNet），且这个设计本身就构成方法论贡献。

ImageNet 降级的理由**.** v1.0 §14.1 的 ImageNet-100 原型配方与 §13.4 的 ImageNet-1K 均应保留（作为”不退化”的证据与工程可行性验证），但不承担主要证据职责：ImageNet 分类由相对位置与语义主导，平移容忍度高，恰好在 B/C 最不利的区间。在错误的战场验证，得到”没信号”的结论既消耗预算、又说明不了问题。

E.6 统计功效修订

v1.0 §16 预设目标为 Top-1 +0.3、mIoU +0.5。ViT-S/16 在 ImageNet-100 上 100 epoch 的训练间标准差通常在 0.3–0.8 点量级，**3** 个种子给出的配对 **t** 区间会覆盖掉该效应本身（v1.0 §15.4 已正确警告”3 个种子只能给出初步稳定性信息”，但 §16 仍以 +0.3 为目标，二者矛盾）。

修订（二选一，推荐 **B**）:

- **A**：种子提至 5–8 个，严格配对初始化，预先注册效应量与检出力。
- **B**：主结论移至低方差指标——边界带 mIoU、诊断集双向正确率、按公共区域深度分组的 score 扰动配对比较。这些指标的噪声远小于 ImageNet Top-1。注意 **v1.0 §15.2** 的警告仍然适用：用正确率而非预测一致性作为诊断集主指标，因为稳定出错也能得到高一致性。

E.7 修订后的成本

轮次	组数 × 种子 × epoch	epoch-run	备注
E.0 oracle	$2 \times 1 \times 30$	60	1–2 GPU 天，**go/no-go**
E.1 坐标重置	$3 \times 3 \times 100$（+G-Mixed $1 \times 3 \times 100$）	1200	仅当 E.0 通过
E.2 频率分配	$4 \times 3 \times 100$	1200	可与 E.1 部分合并（A2 即 B-U）
E.3 容量阶梯	$4 \times 3 \times 100$	1200	由 E.2 结果决定是否全做

v1.0 第一轮为 **1200 epoch-run**（**G0/B-U/C-U/G-Mixed** × **3 seed**）。本稿把 go/no-go 前置为 60 epoch-run，在 **1–2 GPU** 天内即可判定是否值得投入后续 **2400**。在 4–8 张 24GB 卡上，E.0 + E.1 约 **1** 周，而 v1.0 全矩阵需 2–4 周且结论可能无法归因。

E.8 阶段门槛修订（替换 **v1.0 §16**）

阶段	通过条件	失败时的结论
0a 公式一致	范数/内积/退化/嵌套/非整除网格/有限差分梯度全部通过	排查实现（v1.0 §16 阶段 0 保留）
0b 缠绕检查	各平面 $\max\lvert\varepsilon\rvert < \pi$	改频率分配（§D.2），不得直接进入训练
0c oracle 上界	表移动且涨点	停止项目，报告”机制无 headroom”（有效负面结论）
1 原型	诊断集组 A 增益、组 B 不退化	增加重复或确认训练充分
2 归因	A2 > A1 且 A3 不稳定；K3 > K1	结论属”频率分配”而非”坐标重置”
3 正式	——	见 E.6 的效应量讨论

关于负面结果的价值**.** 由 T3，$\lambda^\star \approx 0$ 是一个有意义的结论：它说明该任务不需要位置锚定，且与 LookHere 的”平移等变在视觉中占优”一致。v1.0 §16 已正确指出”没有达到目标表示当前实现缺少足够证据，不等于所有全局—局部 RoPE 都不可行”——本稿进一步明确：在 **E.0** 的框架下，负面结果是可发表的结论，而不是失败。

附录 · 数值核对（本稿新增）

环境：Python 3.12.3 标准库（无 numpy），固定随机种子 20261014。脚本：`bc_math_checks.py`、`bc_math_checks2.py`、`bc_math_checks3.py`、`bc_math_checks4.py`。

编号	检查项	结果
A1	引理 1a：$a^2+b^2=\|q\|^2\|k\|^2$（2×10^4 组）	最大误差 4.26×10^{-14}
A2	(T1) 精确恒等式（2×10^4 组）	最大误差 1.33×10^{-14}
A2′	$\|\Delta s\|$ / (T1b) 上界：均值 / 最大值	0.6378 / 1.000000（理论均值 $2/\pi=0.6366$）$\to$ 紧界
B	跨平面联合：$\|\sum_m \Delta s_m\|/\sum_m\|\Delta s_m\|$	均值 0.213，最大 0.840
C	缠绕：v1.0 §8.2（奇数 t，$\gamma=2$）$\max\|\varepsilon\|$	10.499 rad，2/4 平面越界
C′	缠绕：本稿建议（$t=8\ldots15$，$\gamma=1$）	0.700 rad，0/8 越界
D	容量：$L=1$ / $L=2$ 的 2D ε 类数	9（8 非零）/ 49（48 非零）
F	退化：同区域局部 vs 频率重标定	误差 0.000×10^{0}（精确）
H	容量：每类平均 token 对数（$L=1/L=2$）	4268 / 784（Δr 类）；2401 / 150（原点对类）
I	h 的容量增益	$49\to57$，**1.16**×（非先前估计的 ~150）
I′	h 不被 Δr 确定的反例	8 个 Δr 类有 $h\in\{0,1\}$
J	频率上界：$W=14$ 不缠绕需 $f_{\max}\le\pi/W=0.2244$	对应 $t\ge6$

声明. 上表仅支持公式一致性与设计参数选择，不构成性能证据。v1.0 §18.1 的原始核对表仍然有效且未被本稿推翻；本稿新增的是 T1 的精确性、容量计数与缠绕量化。

参考资料

沿用 v1.0 [1]–[11]，并新增以下近邻工作（v1.0 §1.2 未覆盖，属必补项）：

[12] WAMRViT / 四叉树 AMR 相关工作：叶节点中心坐标与细分层级编成 3D RoPE。与本稿式 (30)/(B2) 的”按层级路径调制全局相位”机制高度重合，是 §1.2 必须引用的最直接近邻。

[13] MuViT（CVPR 2026）：世界坐标 axial RoPE，使不同分辨率 patch 落在同一坐标系。”统一坐标系下的多尺度 RoPE”先例。

[14] MHRoPE / MRoPE-Interleaved：批评通道连续块划分会把某一轴困在窄频段，主张按 head 划分以保留全频谱。直接对应 §E.2 的 A4 对照。

[15] Compass-RoPE（ICML 2026）：论证视觉 RoPE 的真实瓶颈是 patch 化导致的轴向频谱偏置，用极坐标频率解耦 + head 内 DFT 混合，ImageNet-1K 多分辨率平均 +2.2 Top-1。与本案竞争性最强：它主张”修频谱偏置比加层级更有效”，本稿 §E.2/E.3 的结果必须与之对话。

[16] LookHere（NeurIPS 2024）：ViT 在高分辨率退化的根源是位置编码的分布偏移，用平移等变的 2D directed attention mask 替代 PE，在 $224^2 \to 1024^2$ 外推上优于 2D-RoPE 21.7%。是 T3 权衡轴的直接外部证据。

[17] Positional Encodings Anchor Spatial Structure in ViTs: A Geometric Perspective on Robustness：区分 index-based 与 content-based 空间组织，用置换干预说明 index-based 位移是鲁棒性的主要相关因素。支撑 T2 的定位表述。

[18] DINOv2 位置伪影研究：位置偏置与语义内容无关，跨目标函数与位置编码普遍存在。支撑 §E.5 的任务排序理由。

附：本稿新增/修改的公式索引

编号	内容	状态
(L1a)–(L1c)	振幅–相位引理	新增
(T1), (T1b), (T1c)	精确乘法门分解	新增（替代 v1.0 式 23 的定位）
(T2a)–(T2c)	不可被加性 RPB 替代	新增
(T3a), (T3b)	等变缺陷界	新增
(P0)	γ 冗余	新增
(B1), (B2)	退化命题、分段平稳核	重写 v1.0 §6.1、§6.3
(C1), (C2)	容量基数、容量杠杆	新增
(D1)–(D7)	频率分配与缠绕约束	重写 v1.0 §8
(E1), (E2)	oracle 表、频率分配归因量	重写 v1.0 §12

v1.0 中已删除的公式：式 (13) 的 S 配置（$\gamma_\ell = 2^\ell$）、式 (54)–(55)（视频扩展）。